



4

INFECCIONES RECURRENTE EN EL CONSULTORIO DEL PEDIATRA

Dr. Miguel Galicchio

Médico. Inmunología Pediátrica.

Servicio de Alergia e Inmunología. Hospital de Niños
Víctor J. Vilela, Rosario.

Grupo de Trabajo de Inmunología Pediátrica (SAP).

Objetivos

- Reconocer aquellas infecciones recurrentes que deben generar sospecha de errores innatos de la inmunidad (EII).
- Priorizar, frente a un niño con infecciones recurrentes, la historia clínica y el examen físico.
- Relacionar hallazgos en el hemograma, la Rx de tórax y el dosaje de inmunoglobulinas con el tipo de EII.
- Describir las situaciones clínicas de deficiencia de anticuerpos más frecuentes en pediatría.

Esquema de Contenidos



Glosario

EII	Errores innatos de la inmunidad, antes llamados inmunodeficiencias primarias.
EGC	Enfermedad granulomatosa crónica
IDCS	Inmunodeficiencia combinada severa
IDCV	Inmunodeficiencia común variable
Ig	Inmunoglobulina
IR	Infecciones recurrentes
DSIgA	Déficit selectivo de IgA
HTI	Hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia

Introducción

El término **infecciones recurrentes** es impreciso. Los niños sanos durante la primera infancia tienen una media de 6-8 infecciones de vías respiratorias altas al año. Si asisten a jardín maternal, tienen hermanos pequeños o presentan algún factor predisponente (asma, reflujo gastroesofágico) pueden llegar a tener 10-12 infecciones anuales.

La mayoría de estas infecciones en niños inmunocompetentes son virales, banales y transitorias, no se aíslan gérmenes y se curan sin tratamiento; el niño está asintomático entre ellas y el crecimiento es normal. En algunas ocasiones se observa un freno en la curva de peso, que se recupera al superar la infección.

Sin embargo, la presencia de factores de riesgo, antecedentes familiares, consanguinidad, afectación de múltiples órganos, repercusión persistente en la curva ponderal o ausencia de mejoría clara entre episodios, debe hacernos sospechar un error innato de la inmunidad (EII), antes llamado inmunodeficiencia primaria.



Las infecciones recurrentes (IR) es uno de los principales motivos de consulta en pediatría.

Si bien en general se trata de niños sanos, hay que considerar que ha aumentado la supervivencia de niños con patologías crónicas que aumentan el riesgo de infecciones y que, aunque los EII son raros, su incidencia global no es despreciable.

Infecciones recurrentes

Es difícil señalar un número exacto de infecciones al año por encima del cual la situación se considere patológica. La mayoría de los autores da más valor al tipo de infección: localización, germen, gravedad, recurrencia y respuesta al tratamiento.

En cuanto a la edad de inicio de las infecciones, hay EII que se manifiestan en el período neonatal, como la neutropenia congénita y la inmunodeficiencia combinada severa (IDCS). Hay otras que aparecen más tardíamente, incluso en adultos jóvenes, como la inmunodeficiencia común variable (IDCV) y algunas formas de enfermedad granulomatosa crónica (EGC), Agamaglobulinemia de Bruton y alteraciones del complemento.

- En los EII con déficit humoral, los anticuerpos de origen materno (IgG) pueden proteger al niño en los primeros
- 6 a 8 meses de vida y retrasar la aparición de síntomas.

En las **inmunodeficiencias secundarias**, la clínica aparece después de instaurarse la causa que las origina.

Tipos de infección: no todas las infecciones tienen la misma importancia a la hora de sospechar inmunodeficiencia. Por ejemplo: la rinitis, faringoamigdalitis, laringitis e infecciones del tracto urinario (ITU) no se consideran signos de alarma.

Impétigos y forúnculos pueden tener relación con falta de higiene, aunque debemos recordar que algunos EII cursan con eccema y pueden sobre infectarse, y otros ocasionan abscesos cutáneos. En bronquitis, conjuntivitis y otitis media aguda (OMA) debemos estar alerta cuando se vuelven recurrentes, ya que pueden observarse en EII, sobre todo en deficiencias de anticuerpos. Es fundamental descartar otra causa que motive la recurrencia: cuerpo extraño, alteraciones anatómicas, asma, fibrosis quística (FQ), entre otras.

Nos deben alertar las sinusitis y neumonías.

Si bien las infecciones respiratorias a repetición son frecuentes en la población general, el pulmón es el órgano que con más frecuencia se afecta en los EII. Cuando una neumonía recurre en el mismo lóbulo, debemos descartar defectos anatómicos o aspiración de cuerpo extraño.

Infecciones respiratorias recurrentes, de mala evolución, iniciadas en edades tempranas, deben hacernos descartar EII, al igual que neumonías bacterianas en diferente localización. En algunas enfermedades crónicas es mayor la frecuencia de infecciones respiratorias: fibrosis quística, asma, reflujo gastroesofágico, cardiopatías, hipertrofia adenoidea, malformaciones congénitas, encefalopatías, etc. A veces, los EII cursan con síntomas crónicos que pueden producir un deterioro pulmonar progresivo (bronquiectasias).

Otras infecciones que deben alertar sobre existencia de EII son: las diarreas crónicas (sobre todo si asocian alteración del crecimiento), estomatitis persistentes, candidiasis oral en niños mayores (en ausencia de tratamiento antibiótico o con corticoides).

inhalados), e infecciones mucocutáneas graves y frecuentes, ulceración perianal, (particularmente neonatal, abscesos de piel, ganglios y órganos internos), sepsis y meningitis. Se debe recordar que hay que descartar alguna alteración anatómica que las predisponga. Las úlceras orales recurrentes pueden verse en enfermedades autoinmunes y síndromes de fiebre periódica y neutropenia. Además, debemos tener en cuenta pacientes que presenten complicaciones de BCG (BCGitis diseminada) o infecciones por micobacterias atípicas.

Existen, además, enfermedades que pueden causar pérdida de inmunoglobulinas (enteropatía perdedora de proteínas y síndrome nefrótico), cursando con infecciones recurrentes e hipogamaglobulinemia, y confundirse con un EII, motivo por el cual deben descartarse las inmunodeficiencias secundarias antes de hacer el diagnóstico de EII. En estos casos valorar proteínas totales y albuminemia.

Ante un niño con IR debemos pensar en las siguientes posibilidades:

- 👉 ¿Está sano?
- 👉 ¿Tiene un perfil atópico?
- 👉 ¿Tiene una enfermedad crónica?
- 👉 ¿Tiene algún síndrome que cursa con fiebre periódica o recurrente?
- 👉 ¿Debo sospechar un EII?

NIÑOS SANOS

Es lo más frecuente, más del 50% de las IR se dan en niños sanos. La causa es la exposición a microorganismos a los que se enfrentan por primera vez. No se encuentra una causa anatómica, funcional, inmunitaria o genética.

En los primeros años, los niños pueden presentar 6-8 infecciones respiratorias altas al año y hasta 10-12 si asisten a jardín maternal, tienen hermanos o están expuestos al humo del tabaco.

En los primeros tres años de vida, lo habitual es que no tengan más de una neumonía, dos episodios de otitis media aguda (OMA) anuales que requieran tratamiento antibiótico y dos cuadros de gastroenteritis aguda (GEA).

La duración media de cada proceso es de 8 días, pero pueden llegar hasta dos semanas y como se agrupan estacionalmente, puede parecer que el niño siempre está enfermo.

La mayoría de los procesos son de etiología viral, afectan el tracto respiratorio y responden bien a los tratamientos adecuados.

- **Estos niños tienen un crecimiento y desarrollo normal, entre episodios están sanos y el examen físico y los exámenes complementarios son normales.**

NIÑOS CON PERFIL ATÓPICO

Son el segundo grupo en frecuencia con un 30%. Presentan el espectro alergia-atopía-sibilancias recurrentes-asma.

- **Es importante recabar antecedentes familiares de atopía,**
- **como así también antecedentes de alergia alimentaria o**
- **dermatitis atópica en los primeros meses.**

Aunque se trata de cuadros de etiología no infecciosa, la rinitis, las sibilancias y la tos pueden confundir; además pueden desencadenarse y/o exacerbarse por infecciones.

La rinitis alérgica (goteo nasal acuoso, prurito nasal y ocular, lagrimeo y estornudos frecuentes) puede confundirse con IR. Estos niños a menudo presentan tos y sibilancias, que se confunden con neumonía o bronquitis, pero sin fiebre. El tratamiento antibiótico no es eficaz, pero sí los medicamentos para la alergia o el asma.

Por otra parte, los niños atópicos tienen más probabilidad de desarrollar IR de la vía aérea alta, como sinusitis, rinitis y otitis media. Esta mayor susceptibilidad puede deberse a mayor adherencia del patógeno al epitelio inflamado, a un aumento de la permeabilidad de las mucosas o a una respuesta inmune local alterada frente a ciertos patógenos virales y bacterianos.

Habitualmente estos niños tienen crecimiento y desarrollo normales, signos físicos característicos de atopía e Inmunoglobulina E (IgE) elevada. El seguimiento y tratamiento adecuado con un especialista en alergia infantil mejora la evolución.

Algunos EII, como el Déficit selectivo de IgA (DSIgA), la Inmunodeficiencia Común Variable (IDCV), la Enfermedad Granulomatosa Crónica (EGC) y el Síndrome de Di George presentan frecuentemente alergias entre sus manifestaciones clínicas. Otros, como el síndrome de Hiper IgE y el síndrome de Wiskott-Aldrich presentan eczema, niveles muy elevados de IgE sin sensibilización a alérgenos específicos. Por ello, ante la atopía de evolución tórpida, sobre todo con cifras de IgE >2000 U/ml se debe descartar un error innato de la inmunidad (EII).

NIÑOS CRÓNICAMENTE ENFERMOS

Este grupo supone un 10% del total de niños con IR. Son aquellos que tienen una enfermedad distinta a los EII que los predispone a infecciones. Incluyen situaciones muy variadas y diversas como defectos anatómicos, fistulas, bronquiectasias, cuerpos extraños, catéteres, fibrosis quística (FQ), cardiopatías con hiperflujo, encefalopatías, miopatías, diabetes, síndrome nefrótico, etc. Algunas, como la drepanocitosis o el síndrome nefrótico, presentan una susceptibilidad especial a gérmenes específicos como el neumococo.

- **Estos niños pueden presentar afectación del crecimiento y**
- **el desarrollo y hallazgos físicos en consonancia con la causa**
- **subyacente.**

NIÑOS QUE PRESENTAN SÍNDROMES QUE CURSAN CON FIEBRE PERIÓDICA O RECURRENTE

Dado que el síntoma capital de estas entidades es la fiebre, deben incluirse en el diagnóstico diferencial de las IR; son muy infrecuentes y el diagnóstico es difícil.

Se define fiebre recurrente o periódica como 3 o más episodios en 6 meses, con intervalo libre.

Se distingue entre intervalo típicamente regular, periódico o irregular.

- Con intervalo regular:
 - o Síndrome PFAPA (Periódica Fiebre-Aftas-Faringitis-Adenopatía Cervical), que cursa con leucocitosis y exudado faríngeo negativo.
 - o Neutropenia cíclica, cuadro similar, pero con neutropenia.
- Con intervalo ocasionalmente regular, pero más típicamente irregular: algunos síndromes auto inflamatorios, como la fiebre mediterránea familiar y el síndrome de Hiper IgD (Inmunoglobulina D).
- Con intervalos irregulares: enfermedades virales, bacterianas, parasitarias, inflamatorias, neoplasias, síndromes hereditarios auto inflamatorios, fiebre por fármacos, facticia y por alteraciones del sistema nervioso central.

● **La existencia de tres o más episodios de fiebre sucesivos, sin signos de infección viral, debe sugerir un diagnóstico alternativo.**

Datos clínicos que pueden presentarse en estos síndromes son: úlceras orales o genitales, artralgias, artritis, adenopatía cervical, dolor abdominal, exantema morbiliforme (coincidiendo o no con la fiebre), máculo-pápulas, petequias, eritema erisipela like, eritema nodoso, uveítis, conjuntivitis dolorosa, sordera neurosensorial, pleuritis, pericarditis, esplenomegalia, mialgias y aparición de la sintomatología tras inmunización o exposición al frío.

En la última clasificación de EII de la *International Union of Immunological Societies* (IUIS), estos síndromes auto inflamatorios están clasificados como un grupo de EII.

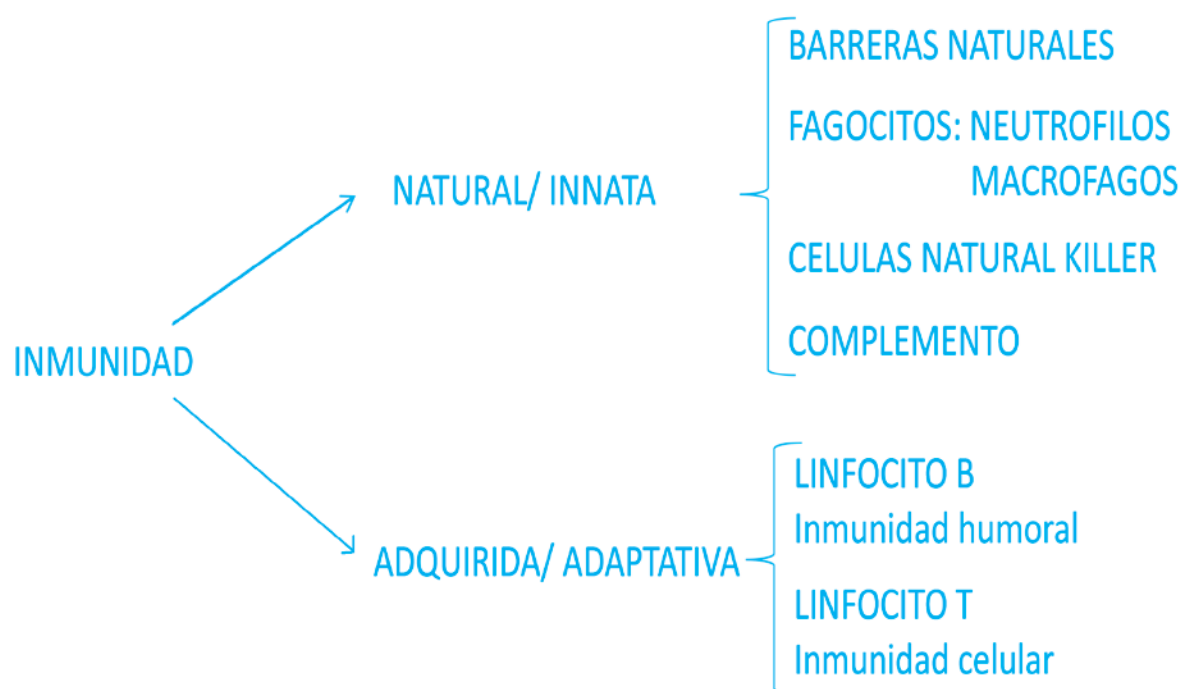
Niños con sospecha de errores innatos de la inmunidad

Representan un 10% de los niños con IR. Las infecciones se deben a la alteración de uno o varios mecanismos implicados en la respuesta inmunitaria.

Los EII son entidades en las que hay afectación cuantitativa o cualitativa de cualquier componente del sistema inmunitario: inmunidad adaptativa (células B o inmunidad humoral o respuesta de anticuerpos y células T o sistema celular) e inmunidad innata (del sistema fagocítico y del complemento, entre otros).

FIGURA 1.

Inmunidad innata y adquirida.



Desde un punto de vista conceptual y en un sentido amplio **entendemos la inmunodeficiencia como una alteración de los mecanismos implicados en la respuesta inmunológica**. En los EII hay un defecto inmunológico, mientras que en las enfermedades autoinflamatorias y autoinmunes hay una desregulación de la inmunidad.

En los **procesos autoinmunes** está implicada la inmunidad adquirida, con un fallo en la tolerancia a los autoantígenos y aparición de autoanticuerpos. En las **enfermedades autoinflamatorias** el fallo está en el sistema de la inmunidad innata. Hay una disfunción del sistema inflamatorio a nivel del inflamasoma, que es el complejo multiprotéico ubicado en el citosol celular que responde a la presencia de determinados estímulos y que dará lugar a la síntesis de formas activas de diferentes citoquinas inflamatorias.

- Muchas de estas entidades comparten como característica
- clínica presentar cuadros de fiebre periódica o recurrente,
- de ahí que debamos tenerlas en cuenta a la hora de valorar a nuestro paciente con infecciones recurrentes.

Los pacientes con EII pueden padecer **infecciones por gérmenes atípicos, oportunistas, o habituales, pero estas últimas serán recurrentes, graves, con evolución tórpida, mala respuesta al tratamiento y a veces, en localizaciones características**. Además, estos pacientes tienen mayor susceptibilidad a enfermedades malignas y autoinmunes.

Existen 406 trastornos, con 430 defectos genéticos enumerados en la *International Union of Immunological Societies* (IUIS) hasta 2019. En forma aislada constituyen enfermedades raras, pero globalmente constituyen una patología cada vez más frecuente, con prevalencias de hasta 1/1.200 (excluyendo el déficit selectivo de IgA). Son, por lo tanto, tan frecuentes como la fibrosis quística o la diabetes tipo 1. Actualmente la IUIS clasifica a los EII en 9 grupos.

TABLA 1.
Clasificación de los EII.

Clasificación de los Errores Innatos de la Inmunidad (IUIS 2019)	Frecuencia %
1. Inmunodeficiencias combinadas	10 - 15
2. Inmunodeficiencias combinadas asociadas a síndromes	10 - 15
3. Inmunodeficiencias predominantes de anticuerpos	50 - 60
4. Enfermedades con desregulación inmune	2
5. Defectos del número y función de los fagocitos	15
6. Defectos de la inmunidad intrínseca e innata	1
7. Enfermedades auto inflamatorias	1
8. Defectos del sistema complemento	2
9. Fenocopias de inmunodeficiencias congénitas	Desconocida

Fuente: elaborado por el autor, según clasificación IUIS 2019.

TABLA 2.
Gérmenes más frecuentes según errores innatos de la inmunidad (EII).

Defecto	Bacterias	Virus	Hongos	Parásitos	Mico- bacterias
Fagocitos	+		+		+
Linfocitos B	+	+		+	
Linfocitos T	+	+	+	+	+
Sistema Complemento	+				
Linfocitos NK		+			

Los **EII son hereditarios, más del 80% se manifiestan en la edad pediátrica** (frecuentemente en el primer año) y afectan más a la inmunidad mediada por anticuerpos.

Las **inmunodeficiencias secundarias** son más frecuentes que las primarias. Afectan más a las células T. Las enfermedades que producen inmunodeficiencias (ID) secundaria deben ser valoradas y descartadas antes de sospechar EII. Son numerosísimas las enfermedades crónicas que asocian riesgo de infección y no serán objeto de tratamiento detallado en este capítulo.

TABLA 3.
Inmunodeficiencias secundarias.

INMUNODEFICIENCIAS SECUNDARIAS
1. Prematurez
2. Desnutrición/deficiencias de vitaminas/minerales
3. Enfermedades metabólicas (diabetes, otras)
4. Enfermedades autoinmunes (lupus eritematoso sistémico, otras)
5. Enfermedades oncohematológicas (linfomas, leucemias, mieloma, otras)
6. Infecciones (VIH, VEB, CMV, varicela, sarampión, rubeola congénita, TBC, etc.)
7. Anormalidades cromosómicas (síndrome de Down, síndrome 18q, otras)
8. Drogas inmunosupresoras
9. Medicamentos, drogas anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina, otras)
10. Radiación
11. Entidades con pérdida proteica
12. Esplenectomía
13. Alcoholismo
14. Injuria/trauma/quemaduras
15. Hipotermia

*Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Virus de Epstein Barr (VEB). Citomegalovirus (CMV). Tuberculosis (TBC).
Fuente: adaptado de Kathleen E. Sullivan, E. Richard Stiehm, editors: Stiehm's Immune Deficiencies.
Inborn Errors of Immunity, 2nd edition. Elsevier, 2020.*

 **Los EII predominantes son las deficiencias de anticuerpos, siendo la entidad más frecuente el déficit selectivo de IgA sérica.**

Las **manifestaciones principales de las deficiencias de anticuerpos** son:

- ✦ Infección bacteriana recurrente de vías aéreas: conjuntivitis, bronquitis, otitis media, sinusitis, neumonía.
- ✦ Bacterias implicadas: neumococo, *H. influenzae*, *S. aureus*, *Mycoplasma*, *Pseudomona*.

Otras manifestaciones

- ✦ Diarrea persistente o crónica. Giardiasis.
- ✦ Fenómenos autoinmunes: artritis, enfermedad celíaca, citopenias hemáticas, alopecia, vasculitis, hepatitis.
- ✦ Otras infecciones: artritis séptica, meningitis bacteriana o viral crónica, sepsis.
- ✦ Neoplasias: linfomas, leucemias

¿QUÉ BUSCAR EN PACIENTES CON IR Y SOSPECHA DE EII?

- **En los niños con infecciones recurrentes, resulta fundamental una historia clínica completa y detallada, con un examen físico minucioso.**

HISTORIA CLÍNICA

En la historia clínica son importantes los siguientes datos:

- ✦ Control del embarazo, edad gestacional y búsqueda de infección por VIH.
- ✦ Sexo (más frecuente en varones) y edad de presentación (en las deficiencias celulares desde el nacimiento y en las humorales generalmente luego de los 6 meses).
- ✦ Retraso en la caída del cordón y onfalitis.
- ✦ Infecciones: número, localización, gravedad, microorganismos, tratamiento, complicaciones.
- ✦ Afectación del estado general, nutricional y del crecimiento y desarrollo.
- ✦ Vacunas recibidas y complicaciones (especialmente con vacunas a gérmenes vivos atenuados).
- ✦ Antecedente de transfusiones y reacciones adversas (asociadas a DSIgA).
- ✦ Historia familiar de EII o de muertes inexplicadas precoces (más si son varones de la rama materna, por EII ligados al X).
- ✦ Patología de base y uso de medicaciones que puedan condicionar citopenias y/o inmunodeficiencia secundaria (cotrimoxazol, anticonvulsivantes, corticoides).

EXAMEN FÍSICO

En el examen físico valorar especialmente:

- ✦ Estado nutricional: muchos EI conllevan aumento de gasto calórico por infecciones recurrentes y, como consecuencia, fallo de medro.
- ✦ Auscultación pulmonar: muchos EI tienen el pulmón como órgano diana.
- ✦ Otorringolaringología: presencia o ausencia de amígdalas (tejido linfático). En la otoscopia, mirar si existe perforación timpánica, otorrea o tímpanos despulidos.
- ✦ Exploración de la piel:
 - Telangiectasias conjuntivales (ataxia-telangiectasia).
 - Dermatitis atópica, facies tosca, alteración dentaria (síndrome de Hiper IgE).
 - Eritrodermia, dermatitis grave (IDCS).
 - Albinismo, nistagmo (Chediak-Higashi).
 - Muguet, dermatitis del pañal, candidiasis (IDCS).
- ✦ Onicomycosis (candidiasis mucocutánea crónica).
- ✦ Hepatoesplenomegalia y adenomegalias: inmunodeficiencia común variable (IDCV), enfermedad granulomatosa crónica (EGC), síndrome linfoproliferativo con autoinmunidad (ALPS), susceptibilidad a infección por virus Epstein Barr (síndrome linfoproliferativo ligado al X).
- ✦ Afectación neurológica con ataxia (ataxia-telangiectasia).
- ✦ Cardiopatía, tetania, facies peculiar, retraso psicomotor (síndrome de Di George).
- ✦ Sangrados, petequias, hematomas (Wiskott-Aldrich, trombocitopenias en IDCV).
- ✦ Pelo fino, talla baja (síndrome cartílago-pelo).

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

En relación con los estudios a solicitar como pediatras desde el consultorio:

Hemograma: muchos niños sanos presentan leucopenia, linfopenia o trombocitopenia en el contexto de infecciones banales. Sin embargo, es labor del pediatra confirmar la normalización del hemograma una vez resuelto el proceso agudo.

En caso de mantenerse la presencia de citopenias, el paciente debe ser estudiado.

De especial importancia resulta la presencia de **linfopenia (menor 2.000/mm³)** en lactantes, ya que, la IDCS es una urgencia inmunológica pediátrica, debiéndose instaurar rápidamente tratamiento de sostén hasta llegar al tratamiento curativo por medio del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Además, muchos

niños con EII pueden asociar **citopenias diversas (neutropenia, anemia o trombo-citopenias)** de origen autoinmune, como manifestación inicial. Por ello, en niños con citopenias persistentes y/o autoinmunes, es necesario descartar EII.

Hallazgos más frecuentes en el hemograma según tipo de EII:

- Linfopenia o leucopenia: IDCS; IDCV.
- Neutropenia: neutropenia congénita; IDCV.
- Eosinofilia: algunas inmunodeficiencias combinadas; síndrome de Hiper IgE.
- Trombocitopenia: Wiskott-Aldrich (con microplaquetas); IDCV.
- Leucocitosis/neutrofilia extrema: déficit de moléculas de adhesión leucocitaria.
- Anemia: enfermedad crónica, autoinmune, ferropénica por malabsorción.

Radiografía de tórax: en los lactantes buscar siempre la sombra tímica. Su ausencia, especialmente si coexiste con linfopenia, debe hacernos sospechar IDCS.

Dosaje de inmunoglobulinas (*Inmunoglobulina G, A y M*): deben valorarse considerando la edad del paciente. Durante los primeros años, algunos niños presentan hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, pero en general no conlleva mayor susceptibilidad a infecciones. En niños con hipogamaglobulinemia, debe descartarse la posibilidad de pérdida urinaria o fecal. Las cifras no son valorables si el paciente ha recibido recientemente infusión de gammaglobulina.

TABLA 4.

Valores normales de Inmunoglobulinas.

EDAD	IgG	IgA	IGM
Recién nacido	1031 ± 200	2 ± 3	11 ± 5
1 - 3 meses	430 ± 119	21 ± 13	30 ± 11
4 - 6 meses	427 ± 186	28 ± 18	43 ± 17
7 - 12 meses	661 ± 219	37 ± 18	54 ± 23
13 - 24 meses	762 ± 209	50 ± 24	58 ± 23
25 - 36 meses	892 ± 183	71 ± 37	61 ± 19
3 - 5 años	929 ± 228	93 ± 27	56 ± 18
6 - 8 años	923 ± 256	124 ± 45	65 ± 25
9 - 11 años	1121 ± 235	131 ± 60	79 ± 33
12 - 16 años	946 ± 124	148 ± 63	59 ± 20
Adultos	1158 ± 305	200 ± 61	99 ± 27

Fuente: modificado de Stiehm ER and Fundeberg HH.
Serum levels of immunoglobulins in health and disease. A survey. *Pediatrics* 1966;715-727.

Estudios específicos: si se sospecha un EII, el paciente debe ser consultado a un pediatra inmunólogo, que estudiará detenidamente, según la clínica:

- Respuesta funcional de anticuerpos ante antígenos post vaccinales (toxóide tetánico, neumococo).
- Subpoblaciones linfocitarias (linfocitos T y linfocitos B).
- Valoración cualitativa de función de linfocitos T (proliferaciones linfocitarias).
- Capacidad oxidativa de los neutrófilos (para descartar enfermedad granulomatosa crónica), estudiada a través del test de **NBT (Nitro Blue Tetrazolio)** o por citometría de flujo (medición estallido respiratorio con Dihidrorodamina).
- Vía del complemento.
- Identificación del gen responsable del defecto inmunológico.

En estos pacientes es fundamental que exista un equipo interdisciplinario (pediatra, infectólogo e inmunólogo) y optimizar las pruebas microbiológicas para el diagnóstico de infecciones. En las deficiencias humores son fundamentales los cultivos de esputo y los coprocultivos ante infecciones respiratorias y digestivas.

- No son útiles los estudios serológicos en niños que no
- producen anticuerpos y/o que estén en tratamiento
- sustitutivo con gammaglobulina.

Situaciones clínicas más frecuentes de deficiencias de anticuerpos

HIPOGAMAGLOBULINEMIA TRANSITORIA DE LA INFANCIA (HTI)

Hipogamaglobulinemia fisiológica. La IgG es la única inmunoglobulina que atraviesa la placenta. El feto la produce en niveles muy bajos y al nacer, la IgG del niño es la de su madre. Poco después, comienza a producir su propia IgG hasta alcanzar valores protectores alrededor de los 6 meses. Este proceso se superpone con la disminución de los niveles de IgG materna. La hipogamaglobulinemia fisiológica ocurre entonces entre los 3 y los 6 meses, cuando la IgG materna desciende y la producción del bebé todavía es baja. No suele ser clínicamente significativa.

La Hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia (HTI) se caracteriza por disminución de IgG, con o sin disminución de IgA e IgM, en mayores de 6 meses; se resuelve espontáneamente entre los 2 y los 4 años y la respuesta de anticuerpos a las vacunas es normal.

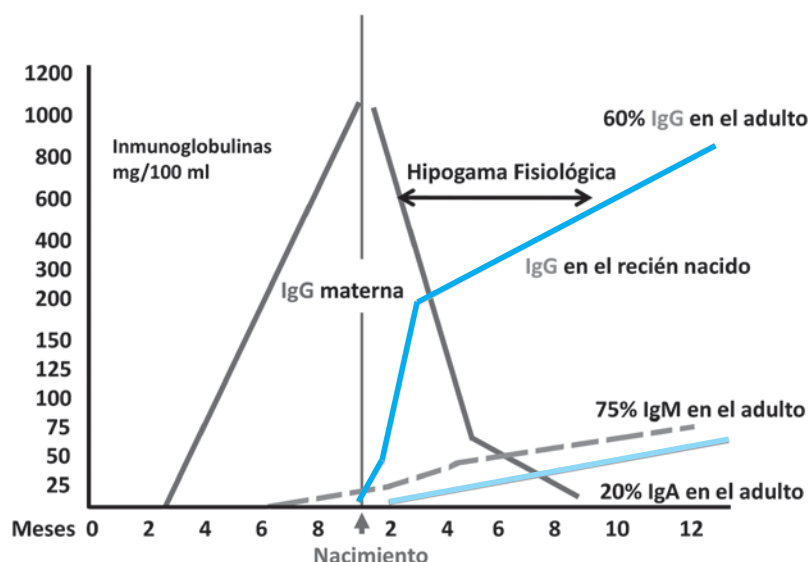
Los niveles de IgG permanecen mucho más bajos que en la hipogamaglobulinemia fisiológica después de los 6 meses. Los niveles de IgA e IgM pueden ser normales o levemente disminuidos. Esto descarta la Agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, en la que las tres inmunoglobulinas se encuentran francamente disminuidas.

Otros EII, como la IDCV, no son completamente excluibles hasta que el niño crece y los niveles de IgG vuelven a la normalidad. El diagnóstico suele confirmarse de forma retrospectiva.

Predomina en varones en proporción 2 a 1. Pueden aparecer IR, pero la mayoría de los pacientes son asintomáticos.

FIGURA 2.

Inmunoglobulinas durante la vida intrauterina y el primer año.



La frecuencia estimada de hipogamaglobulinemia transitoria varía entre diferentes estudios. Es la deficiencia de IgG más común en la infancia. Más de la mitad de los pacientes son diagnosticados en el primer año de vida. Los niveles iniciales bajos de IgM e IgA se asociaron con una recuperación lenta. Las pacientes con una duración más prolongada de la lactancia materna se recuperan antes.

La hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia puede representar un periodo fisiológico exagerado, en el cual la IgG materna disminuye antes de que el niño comience a sintetizar su propia inmunoglobulina. El mecanismo no está completamente claro.

El tratamiento de la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia es conservador.

La indicación de antibióticos profilácticos es razonable si se presentan IR.

- Las vacunas, tanto a gérmenes vivos atenuados como las inactivadas, son seguras y se deben administrar según el
- Calendario Nacional de Vacunación.

DÉFICIT SELECTIVO DE INMUNOGLOBULINA A (DSIgA)

La deficiencia selectiva de IgA (DSIgA) es el EII más frecuente (1:600).

La DSIgA se define según la *European Society for Immunodeficiencies* (ESID) y la IUIS, por tener **niveles de IgA sérica menor a 7 mg/dl** en individuos de ambos sexos, mayores de 4 años, en presencia de niveles normales de IgG e IgM y exclusión de otras causas de hipogamaglobulinemia y defecto de células T como así también la respuesta normal de anticuerpos IgG ante antígenos vacunales.

La mayoría de los pacientes son asintomáticos (65-75%) o presentan IR o trastornos autoinmunitarios; algunos desarrollan inmunodeficiencia común variable (IDCV) con el tiempo. Se la define como el extremo más benigno de la IDCV.

Se **sospecha de deficiencia selectiva** de IgA si los pacientes tienen reacciones anafilácticas a las transfusiones, ingieren fármacos que producen deficiencia de IgA (D penicilamina, ciclosporina, valproato, sulfasalazina, fenitoína, carbamazepina), o tienen infecciones recurrentes o presentan antecedentes familiares sugestivos.

Confirmación diagnóstica: IR o crónicas, alergias, enfermedades autoinmunes o diarrea crónica, en mayores de 4 años, con una concentración de IgA <7 mg/dl y concentraciones de IgG e IgM y títulos de anticuerpos post vacunas normales. Se debe descartar siempre compromiso funcional frente antígenos polisacáridos (neumococo) asociados o no a deficiencia de subclases de Ig G (IgG2). La cantidad y funciones de linfocitos T son normales. Algunas otras pruebas importantes incluyen un hemograma completo, valoración de la función tiroidea y anticuerpos de enfermedad celíaca en IgG.

- **Infecciones recurrentes del oído, sinusitis, bronquitis y**
- **neumonía son las infecciones más comúnmente observadas,**
- **porque la IgA protege las superficies mucosas.**

Estas infecciones pueden responder mal a los tratamientos antibióticos y volverse crónicas.

El segundo problema a tener en cuenta en la DSIgA es la asociación con enfermedades autoinmunes, como: artritis idiopática juvenil, lupus eritematoso sistémico y púrpura trombocitopénica inmune. Otras enfermedades autoinmunes pueden afectar el sistema endocrino (tiroiditis) y/o gastrointestinal (enfermedad celíaca).

Las alergias son más comunes entre los individuos con DSIgA que en la población general. El asma, laringitis alérgica, el eccema y las alergias alimentarias son las más frecuentemente asociadas.

En personas con DSIgA (cuya sangre no contiene IgA), la IgA de otras personas puede ser reconocida por el sistema inmune como una proteína extraña. Ya que los anticuerpos se producen en contra de proteínas extrañas, algunas personas con DSIgA producen anticuerpos IgG o IgE en contra de IgA. Si una persona con DSIgA que tiene anticuerpos contra IgA recibe hemoderivados que contengan IgA, puede presentar una reacción alérgica. Aunque es infrecuente, es importante que los pacientes con DSIgA conozcan el riesgo de reacciones a transfusiones.

El tratamiento es sintomático. Hasta ahora no es posible reemplazar la IgA. El tratamiento está dirigido hacia cada problema. Por ejemplo, los pacientes con infecciones crónicas o recurrentes necesitan antibióticos apropiados. Idealmente, la terapia debe ser dirigida al microorganismo específico que causa la infección. No siempre es posible identificar el germen y el uso de antibióticos de amplio espectro puede ser necesario. Ciertos pacientes con sinusitis o bronquitis crónicas pueden requerir profilaxis antibiótica (trimetoprima-sulfametoxazol). Sólo se tratan con gammaglobulina los pacientes que asocian deficiencia funcional frente a polisacáridos de neumococo e IR. El tratamiento de las alergias es similar al tratamiento habitual.

Las vacunas tanto a gérmenes vivos atenuados como las inactivadas son seguras y se deben administrar según el Calendario Nacional de Vacunación

- **El aspecto más importante del seguimiento y terapéutica en la deficiencia de IgA es la estrecha relación**
- **pediatra-paciente-familia para que se puedan tomar las decisiones apropiadas.**

AUTOEVALUACIÓN 4



Identifique como verdadero o falso los siguientes enunciados

1. Las infecciones recurrentes son frecuentes en niños sanos.

V ☐ F ☐
2. En los niños escolarizados se incrementa el número de infecciones recurrentes.

V ☐ F ☐
3. En los niños atópicos, el tratamiento antibiótico es muy eficaz junto a los medicamentos para la alergia o el asma.

V ☐ F ☐
4. El síndrome PFAPA se caracteriza por fiebre periódica, aftas, faringitis y adenopatías cervicales.

V ☐ F ☐
5. Los pacientes que presentan EI pueden padecer infecciones por gérmenes atípicos, oportunistas, o por gérmenes habituales pero persistentes; estas infecciones serán recurrentes, más severas, con mala respuesta al tratamiento adecuado, a veces en localizaciones características y, en todo caso, con evolución tórpida.

V ☐ F ☐
6. Las cifras de inmunoglobulinas son valorables aún si el paciente ha recibido recientemente infusión de gammaglobulina EV.

V ☐ F ☐
7. La HTI se caracteriza por una disminución de IgG en suero, con o sin disminución de IgA e IgM en pacientes mayores de 6 meses de edad y que se resuelve espontáneamente entre los 2 y los 4 años de vida, pero con respuestas de anticuerpos normal a las vacunas.

V ☐ F ☐
8. El tratamiento de la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia es conservador.

V ☐ F ☐
9. Se define DSIGa en pacientes mayores de 4 años, con una concentración de IgA < 7 mg/dl y concentraciones de IgG e IgM y títulos de anticuerpos post vacunas normales.

V ☐ F ☐
10. En la DSIGa la giardiasis es la parasitosis más frecuente.

V ☐ F ☐

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

- 📌 **Juan**, 2 años y 4 m, consulta por presentar infecciones recurrentes.

Antecedentes Personales: RNT/PAEG

A los 6 meses comenzó con episodios de broncoespasmos y tos productiva a repetición (1 por mes). La mayoría fueron tratados con antibióticos (ATB). Inició tratamiento con corticoides inhalados con buena respuesta.

A los 12 meses comenzó a concurrir a jardín maternal. A los 13 y 18 meses tuvo episodios de otitis media aguda (OMA) supurada derecha, que resolvió con amoxicilina.

A los 2 años presentó un cuadro de tos de 5 días. Se diagnosticó clínicamente neumonitis y se trató con Claritromicina.

Persiste con cuadros de adenoiditis recurrentes que requieren tratamiento con antibióticos.

Los padres consultan preocupados por las infecciones a repetición. El examen físico es normal.

- 1.** ¿Solicita algún estudio? ¿Cuál o cuáles?

.....
.....

Concurren con los siguientes resultados

Rx de tórax normal.

HMG: Hematocrito 34%; Hb 11,3 g/dl; Leucocitos 9.580/mm³ (N 45%, L 55%), plaquetas 280.000/mm³.

Serología VIH negativa.

Dosaje de inmunoglobulinas:

- IgG 420 mg/dl (VN 709-1.073).
- IgA 18 mg/dl (VN 34-108).
- IgM 75 mg/dl (VN 49- 80).
- IgE 140 UI/ml (hasta 60 UI/ml).

- 2.** ¿Cómo interpreta los resultados? ¿Qué les dice a los padres?

.....
.....

- 3.** ¿Solicita algún estudio más?

.....
.....

A los 3 meses (Juan tiene 2 a 7 m) vuelven con los siguientes resultados.

IgG 710 mg/dl (VN 709-1.073).

IgA 36 mg/dl (VN 34-108).

IgM 69 mg/dl (VN 49-80).

Anticuerpos anti toxoide tetánico: 0,89 UI/ml (VN mayor 0,1 UI/ml).

Anticuerpos anti neumococo post vacunación: 180 mg/l (VN mayor 113 mg/l).

4. ¿Cuál es el diagnóstico de Juan?

.....

.....

👉 **Ana**, de 3 años y medio, es derivada por su pediatra para evaluación inmunológica por IR.

Antecedentes personales: embarazo controlado, cesárea, RNT/PAEG, 3.200 g. Pecho exclusivo por 6 meses. Vacunas completas y bien toleradas.

Antecedentes Familiares: padres con rinitis alérgica y un hermano con broncoespasmos a repetición.

A los 3 meses presentó deposiciones con moco y sangre. Se sospechó alergia a proteínas de leche de vaca., continuó con pecho exclusivo y dieta materna de exclusión, con buena respuesta. A los 15 meses toleró la leche de vaca.

Desde los 6 meses presenta broncoespasmos a repetición (1 por mes), muy catarrales, que en general requirieron tratamiento ATB. Inició tratamiento con corticoides inhalados con mejoría.

A los 13 y 18 meses presentó OMA supurada derecha que resolvió con amoxicilina. Luego siguió con 2 o 3 episodios anuales de OMA, por lo que fue vista por ORL.

A los 2 años presentó un cuadro de tos de 5 días evolución. Se diagnosticó neumonitis y se trató con claritromicina.

Presenta cuadros de adenoiditis recurrentes con requerimiento ATB.

Tuvo varios episodios de diarrea. En el parasitológico se encontró *Giardia lamblia*.

A los 3 años se diagnosticó hipotiroidismo y está en tratamiento con levotiroxina.

1. ¿Solicita algún estudio? ¿Cuál o cuáles?

.....

.....

Se recibe: hemograma normal, Rx tórax normal, VIH negativo.

IgG 1.420 mg/dl

IgA 7 mg/dl

IgM 75 mg/dl

IgE 140 UI/ml

2. Con estos resultados ¿es necesario algún otro estudio?

.....

.....

3. Frente a los siguientes resultados realizados a los 4 a y 2 m, ¿cuál es su diagnóstico?

Laboratorio

IgG 1.167 mg/dl (709-1.073)

IgA 2 mg/dl (34-108)

IgM 69 mg/dl (49-80)

Anticuerpos anti neumococo post vacuna: 120 mg/l (VN mayor 113 mg/l).

Anticuerpos anti toxoide tetánico: 0,8g UI/ml (VN mayor 0,1 UI/ml).

.....

.....

- 🔹 **Martín** tiene 5 años y sus padres consultan al pediatra por episodios de OMA supuradas recurrentes (varios episodios por año) y giardiasis a repetición. En el momento de la consulta; Martín se encuentra febril (38,5 °C) con supuración en oído derecho. Ud. sospecha un EII.

1. ¿Qué estudios solicita?

- a. Hemograma completo y dosajes de inmunoglobulinas G, A, M y E.
- b. Hemograma completo con cuantificación de poblaciones linfocitarias.
- c. Dosaje de Ig G y Subclases.
- d. No solicita estudios.

Recibe resultados con hemograma normal, IgG 1.034 mg/dl, IgA 2 mg/dl, IgM 76 mg/dl e IgE 23 UI/ml. Realiza el diagnóstico de deficiencia selectiva de IgA sérica.

2. ¿Qué tratamiento indica?

- a. Gammaglobulina endovenosa.
- b. Deriva al especialista.
- c. Indica tratamiento de la OMA supurada y antiparasitario.
- d. Solicita estudio genético.

3. ¿Qué orientación realiza en cuanto a las vacunas?

- a. Suspende vacunas de ingreso escolar.
- b. Contraíndica vacunas a virus vivos atenuados.
- c. Indica vacunas habituales del Calendario Nacional.
- d. Contraíndica futuras vacunas por el diagnóstico de EII.

Conclusiones

Puntos Clave

- ✦ La mayoría de los niños que presentan infecciones recurrentes (IR) son sanos.
- ✦ Las IR pueden ser normales en la infancia temprana.
- ✦ Las IR pueden expresar otras situaciones patológicas, además de EII.
- ✦ Es preciso conocer los signos de alarma que hacen sospechar un EII (antes llamadas inmunodeficiencias primarias).
- ✦ El diagnóstico precoz de EII permite prevenir daños crónicos.
- ✦ Algunas entidades, como la inmunodeficiencia combinada severa (IDCS), constituyen una emergencia.
- ✦ Además de IR hay otras manifestaciones de EII: enfermedades autoinmunes, linfoproliferativas y neoplasias.
- ✦ La historia familiar es clave para el diagnóstico de EII.
- ✦ Si se sospecha un EII, debe consultarse al inmunólogo pediatra.

Si bien los EII se agrupan dentro de las enfermedades poco frecuentes, más del 80% inician sus manifestaciones en edad pediátrica.

Describimos aquí dos de las más habituales: la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia y la deficiencia selectiva de IgA sérica.

La hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia (HTI) es una inmunodeficiencia caracterizada por niveles bajos de IgG (al menos dos desvíos estándar). Se presenta típicamente durante el primer año de vida con infecciones recurrentes del tracto respiratorio superior e inferior. El diagnóstico se confirma retrospectivamente cuando los niveles de IgG alcanzan a los niveles esperados. La profilaxis con antibióticos puede ser necesaria para pacientes con infecciones graves y recurrentes.

La deficiencia selectiva de IgA sérica se diagnostica en pacientes mayores de 4 años con niveles de IgA sérica menores a 7 mg/dl. Es asintomática en la mayoría de los pacientes. Dentro del espectro de manifestaciones clínicas son habituales las infecciones recurrentes de vías aéreas, las manifestaciones alérgicas y las parasitosis (giardiasis). La profilaxis con antibióticos puede ser necesaria para pacientes con infecciones graves y recurrentes.

Lecturas recomendadas

- ✿ Bousfiha A, Jeddane L, Picard C, Al-Herz W, Ailal F, Chatila T, Cunningham-Rundles C, Etzioni A, Franco JL, Holland SM, Klein C, Morio T, Ochs HD, Oksenhendler E, Puck J, Torgerson TR, Casanova JL, Sullivan KE, Tangye SG. Human Inborn Errors of Immunity: 2019 Update of the IUIS Phenotypical Classification. *J Clin Immunol*. 2020 Jan;40(1):66-81. doi: 10.1007/s10875-020-00758-x. Epub 2020 Feb 11. PMID: 32048120; PMCID: PMC7082388.
- ✿ Justiz Vaillant AA, Wilson AM. Transient Hypogammaglobulinemia of Infancy. [Updated 2020 Dec 30]. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544356/>
- ✿ Kathleen E, Sullivan E. Richard Stiehm, editors: Stiehm's Immune Deficiencies.
- ✿ Inborn Errors of Immunity. 2nd edition. Elsevier, 2020.
- ✿ Seoane Reula ME, de Arriba Méndez S. Diagnóstico y manejo de las inmunodeficiencias primarias en niños. *Protoc diagn ter pediatr*. 2019;2:415-35.
- ✿ Soler-Palacín P. Inmunodeficiencias primarias. En: AEPap (ed.). Congreso de Actualización Pediatría 2020. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2020.p. 311-320.

CLAVE 4



Identifique como verdadero o falso los siguientes enunciados

1. Verdadero.
2. Verdadero.
3. **Falso.** En estos pacientes el tratamiento antibiótico es muy poco eficaz.
4. Verdadero.
5. Verdadero.
6. **Falso.** Los dosajes de inmunoglobulinas no son valorables si el paciente recibió gammaglobulina recientemente.
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. Verdadero.
10. Verdadero.

Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas

👉 Juan

1. Hemograma completo, Rx tórax, serología VIH, dosaje de Inmunoglobulinas.
2. Se observan IgG e IgA disminuidas, IgM normal e IgE elevada. Se explica a los padres la maduración del sistema inmune y que probablemente las infecciones se deban a la combinación de varios factores: asistencia a jardín maternal, atopia e hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia. Que esta presunción podrá confirmarse con el seguimiento.
3. Estudios funcionales de anticuerpos frente a vacunas, para comprobar que la respuesta es adecuada.
4. Hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia.

👉 Ana

1. Hemograma completo, Rx tórax, serología VIH, dosaje de inmunoglobulinas.
2. Respuesta funcional de anticuerpos frente a vacunas y dosaje de inmunoglobulinas luego de los 4 años.
3. Déficit selectivo de Ig A sérica.

👉 Martín

1. Correcta **a**. El hemograma nos permite descartar neutropenia y linfopenia. Con el dosaje de inmunoglobulinas podemos cuantificar su valor y así detectar los EII más frecuentes.
2. Correcta **c**. El tratamiento de la Deficiencia Selectiva de IgA debe ser dirigido hacia el problema en particular. Por ejemplo, los pacientes con infecciones crónicas o recurrentes necesitan antibióticos apropiados. Idealmente, la terapia con antibióticos debe ser dirigida al organismo específico que causa la infección.
3. Correcta **c**. Las vacunas tanto a gérmenes vivos atenuados como las inactivadas son seguras y se deben administrar según el Calendario Nacional de Vacunación.